

Trabalho I — Comparação de Serviços de Inteligência Artificial em Nuvem

1. Objetivo

Os principais provedores de computação em nuvem oferecem atualmente uma ampla variedade de serviços de Inteligência Artificial (IA) que podem ser incorporados por desenvolvedores às suas aplicações. Esses serviços permitem utilizar funcionalidades de IA por meio de APIs e SDKs, reduzindo ou eliminando a necessidade de desenvolver, treinar e operar modelos próprios.

O objetivo deste trabalho é **investigar, comparar e experimentar serviços de IA oferecidos pelos principais provedores de nuvem pública, sob a perspectiva de um desenvolvedor que deseja utilizar esses serviços em suas aplicações.**

O trabalho será desenvolvido em **duas etapas**. Na primeira, será realizada uma análise comparativa de serviços equivalentes ou concorrentes, considerando seus aspectos técnicos e econômicos. Na segunda, alguns dos serviços analisados serão selecionados para utilização e avaliação prática.

O trabalho deverá considerar os três principais provedores de nuvem do mercado:

- Amazon Web Services (AWS);
- Microsoft Azure;
- Google Cloud.

O trabalho deverá ser realizado em **grupos de até três alunos**.

Etapa 1 — Análise Comparativa

2. Seleção dos Serviços

Inicialmente, o grupo deverá pesquisar os serviços de IA disponíveis na AWS, Microsoft Azure e Google Cloud e identificar **categorias de serviços que possuam ofertas equivalentes ou concorrentes em pelo menos dois dos três provedores.**

Por exemplo, podem existir serviços concorrentes para reconhecimento de imagens, conversão de fala em texto, tradução automática, análise de documentos, processamento de linguagem natural, uso de modelos generativos, entre outras funcionalidades. Esses exemplos são apenas ilustrativos e não limitam as categorias que poderão ser investigadas.

Caso sejam identificadas muitas categorias, o grupo deverá selecionar **entre três e cinco** para uma análise mais aprofundada. A seleção deverá privilegiar a **relevância para o desenvolvimento de aplicações e a diversidade de funcionalidades**. Assim, deve-se evitar, por exemplo, selecionar vários serviços pertencentes essencialmente ao mesmo domínio de aplicação.

O relatório deverá explicar brevemente os critérios utilizados pelo grupo para selecionar as categorias analisadas.

Para cada categoria selecionada, deverão ser identificados os serviços correspondentes oferecidos por pelo menos dois dos três provedores. Sempre que houver serviços equivalentes nos três provedores, recomenda-se incluir os três na comparação.

3. Análise Técnica

Para cada categoria selecionada, o grupo deverá comparar os serviços correspondentes do ponto de vista de um desenvolvedor interessado em incorporá-los a uma aplicação.

A análise deverá abordar, quando aplicável, as principais funcionalidades oferecidas; formas de acesso ao serviço, como APIs REST, SDKs e bibliotecas; principais operações disponíveis; dados de entrada e formatos suportados; resultados produzidos; requisitos de autenticação e configuração; principais parâmetros de utilização; limitações ou restrições relevantes; e aspectos que diferenciem as ofertas dos provedores.

Não é necessário documentar exaustivamente todas as operações ou todos os parâmetros das APIs. O objetivo é apresentar informações suficientes para que um desenvolvedor compreenda **o que cada serviço oferece, como pode utilizá-lo e quais são as principais diferenças entre alternativas concorrentes**.

A análise de cada categoria deverá incluir também **breves exemplos de código** que ilustrem como os serviços comparados podem ser utilizados na prática. Sempre que possível, os exemplos deverão representar operações equivalentes nos diferentes provedores, permitindo observar as principais diferenças entre suas APIs ou SDKs.

Nesta etapa, os exemplos não precisam ter sido desenvolvidos ou executados pelo grupo. Eles poderão ser adaptados da documentação oficial dos provedores ou de outras fontes disponíveis publicamente. Nesse caso, a **fonte original deverá ser devidamente indicada**.

4. Análise Econômica

Além das características técnicas, o grupo deverá investigar e comparar o **modelo de preços** dos serviços selecionados.

A análise deverá identificar a unidade utilizada para cobrança, que poderá variar de acordo com o tipo de serviço, como número de requisições, quantidade de imagens, minutos de áudio ou vídeo, páginas processadas, volume de dados, tokens de entrada e saída ou outra unidade definida pelo provedor.

Quando houver diferentes níveis de utilização, faixas de preço, franquias gratuitas ou descontos por volume, esses aspectos deverão ser registrados quando forem relevantes para a comparação.

Sempre que possível, o grupo deverá complementar a descrição das tabelas de preços com **cenários concretos de utilização**, definidos de acordo com a natureza do serviço. Os cenários deverão utilizar cargas equivalentes para permitir uma comparação direta dos custos entre os provedores.

Os resultados deverão ser apresentados de forma clara, utilizando **tabelas e/ou gráficos** quando apropriado. Todas as hipóteses utilizadas nos cálculos deverão ser explicitadas.

Como os preços dos serviços em nuvem podem variar ao longo do tempo e entre regiões, o relatório deverá indicar a **fonte, região e data de consulta** dos valores utilizados.

5. Síntese Comparativa

Para cada categoria investigada, o grupo deverá apresentar uma síntese das principais diferenças encontradas entre os provedores.

Essa síntese deverá considerar conjuntamente os resultados das análises técnica e econômica, destacando, por exemplo, diferenças de funcionalidades, facilidade de integração, limitações das APIs, modelos de cobrança e comportamento dos custos nos cenários analisados.

Não é necessário indicar um único serviço como sendo o “melhor”. Serviços diferentes podem ser mais adequados para diferentes requisitos e cenários de utilização. O importante é que a comparação permita compreender os **trade-offs relevantes para um desenvolvedor que precise escolher entre as alternativas disponíveis**.

6. Entregáveis da Etapa 1

Ao final da primeira etapa, o grupo deverá disponibilizar em um **repositório público no GitHub** os resultados da análise comparativa.

O repositório deverá conter o relatório da análise; os exemplos de código utilizados para ilustrar o acesso aos serviços; as planilhas ou arquivos de dados utilizados na análise de custos; os gráficos produzidos a partir desses dados, quando aplicável; e as referências e links para a documentação, páginas de preços e demais fontes consultadas.

O arquivo **README.md** do repositório deverá identificar o trabalho e os integrantes do grupo e fornecer acesso aos diferentes artefatos produzidos.

Etapa 2 — Avaliação prática

7. Seleção dos Serviços para Avaliação

A partir dos serviços investigados na primeira etapa, o grupo deverá selecionar **uma ou mais categorias para avaliação prática**.

Para cada categoria escolhida, deverão ser testados serviços equivalentes ou concorrentes de **pelo menos dois provedores**, de forma que os mesmos dados ou requisições possam ser utilizados, sempre que possível, nos diferentes serviços.

A escolha deverá considerar a viabilidade de realização dos experimentos, incluindo a disponibilidade de APIs, SDKs, credenciais, dados de teste e eventuais custos associados à utilização dos serviços.

8. Aplicação e Dados de Teste

Para os serviços selecionados, o grupo deverá **implementar uma aplicação ou programa de teste** capaz de utilizar suas APIs ou SDKs e coletar os resultados necessários para a avaliação.

Diferentemente dos exemplos de código apresentados na primeira etapa, o código desenvolvido nesta etapa deverá ser **efetivamente executado pelo grupo**.

O grupo deverá também selecionar, produzir ou adaptar um **conjunto de dados ou requisições de teste** adequado às funcionalidades avaliadas. Sempre que possível, os mesmos dados de entrada deverão ser submetidos aos serviços equivalentes dos diferentes provedores, de forma a permitir uma comparação direta dos resultados.

O conjunto de dados deverá ter tamanho e diversidade suficientes para permitir uma análise minimamente representativa dos serviços. Caso sejam utilizados dados provenientes de fontes externas, sua origem deverá ser identificada.

9. Metodologia de Avaliação

Antes da realização dos testes, o grupo deverá definir **quais aspectos dos serviços serão avaliados e como serão medidos**.

As métricas utilizadas deverão ser adequadas à natureza dos serviços escolhidos. Dependendo da funcionalidade avaliada, poderão ser consideradas, por exemplo, medidas de acurácia ou qualidade dos resultados, tempo de resposta, taxa de sucesso das requisições, consumo de dados ou custo efetivamente observado.

Não é necessário utilizar todas essas métricas. O grupo deverá selecionar aquelas que sejam pertinentes aos serviços avaliados e explicar como serão calculadas ou observadas.

Quando a avaliação envolver a qualidade ou acurácia das respostas, deverá ser definido um critério que permita determinar ou estimar a qualidade dos resultados produzidos.

10. Execução e Análise dos Testes

Os serviços equivalentes deverão ser submetidos, tanto quanto possível, **às mesmas condições de teste**, permitindo uma comparação entre os provedores.

Durante os experimentos, o grupo deverá registrar os dados necessários para calcular as métricas definidas na metodologia de avaliação.

Os resultados deverão ser consolidados e apresentados por meio de **tabelas e gráficos**, acompanhados de uma análise das principais diferenças observadas entre os serviços.

A análise deverá também confrontar os resultados práticos com as conclusões obtidas na primeira etapa. Em particular, o grupo deverá discutir se os testes confirmam, complementam ou modificam a percepção formada a partir da documentação técnica e da análise econômica.

11. Entregáveis da Etapa 2

Ao final da segunda etapa, o **mesmo repositório público no GitHub utilizado na primeira etapa deverá ser atualizado** com os artefatos da avaliação prática.

Além dos materiais entregues na primeira etapa, o repositório deverá passar a incluir:

1. o código-fonte da aplicação ou programa utilizado nos testes;
2. os dados de teste utilizados ou, quando não for possível armazená-los diretamente, instruções para sua obtenção;
3. a descrição da metodologia de avaliação e das métricas utilizadas;
4. os dados coletados durante os experimentos;
5. as planilhas, scripts ou outros artefatos utilizados para processar os resultados;
6. as tabelas e gráficos produzidos;
7. a análise dos resultados e as conclusões da avaliação prática.

O **README.md** deverá ser atualizado para fornecer instruções sobre a organização desses artefatos e, quando aplicável, sobre como executar o código desenvolvido. **Credenciais, chaves de API, tokens de acesso ou outros dados sensíveis não deverão ser incluídos no repositório.**

12. Fontes de informação

A pesquisa deverá utilizar prioritariamente a **documentação oficial dos provedores**, em especial a documentação das APIs/SDKs e as páginas oficiais de preços. Outras fontes, como artigos técnicos, tutoriais, fóruns e exemplos disponíveis publicamente, poderão ser utilizadas como material complementar, desde que sejam devidamente referenciadas.